

生物多孔介质热风干燥数学模型及数值模拟

王会林¹, 卢涛^{1*}, 姜培学²

(1. 北京化工大学机电工程学院, 北京 100029;

2. 清华大学热能工程系, 热科学与动力工程教育部重点实验室, 北京 100084)

摘要: 为了研究生物多孔介质在热风干燥过程中的热质传递机理以及其内部应力应变分布规律, 根据生物多孔介质中温度、水分及应力之间复杂的耦合关系, 基于菲克扩散定律、傅立叶导热定律和热弹性力学理论, 建立了对流干燥条件下, 含湿多孔介质内部传热传质过程热-湿-力双向耦合的数学模型。采用有限差分法编制相应的计算程序, 对其进行数值计算, 数值结果与马铃薯和胡萝卜对流干燥试验结果之间的相对误差均小于5%; 进一步分析了干燥特性曲线, 以及温度、干基含水率和应力应变的时空分布; 最后分析了风温、风速等干燥条件以及多孔介质厚度对干燥过程的影响, 结果表明: 在一定试验条件下, 风温越高, 风速越大, 切片厚度越薄, 干燥时间越短。研究为改善生物多孔介质热质传递现象物理机理的理解提供参考。

关键词: 干燥; 数值方法; 耦合; 传热传质; 应力-应变; 数值模拟

doi: 10.3969/j.issn.1002-6819.2014.20.039

中图分类号: TK121

文献标志码: A

文章编号: 1002-6819(2014)-20-0325-09

王会林, 卢涛, 姜培学. 生物多孔介质热风干燥数学模型及数值模拟[J]. 农业工程学报, 2014, 30(20): 325—333.

Wang Huilin, Lu Tao, Jiang Peixue. Mathematical model and numerical simulation of biological porous medium during hot air drying[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(20): 325—333. (in Chinese with English abstract)

0 引言

多孔介质是由固体骨架和流体组成的一类复合介质, 多孔介质传热传质过程在自然界和人类生产、生活中广泛存在^[1]。国内外学者对毛细多孔介质内热质迁移机制进行了数学描述^[2-5]。但是, 由于多孔介质中的热质迁移是一个非常复杂的过程, 常常与多孔介质本身的结构变化有关, 施明恒等^[1]指出在研究多孔介质的传热传质过程中, 多孔介质骨架有时不能假定为刚性的。生物多孔介质的固体骨架具有典型的可变形性。

生物体内多孔介质中能量和物质的传递过程也是目前研究的热点之一^[1], 在生物多孔介质热湿传递过程中产生应力应变的问题也越来越受到人们的重视。杨国峰等^[6]指出稻谷在干燥过程中的传热传质将引起颗粒内部不同部位形成复杂的拉压应力, 同时谷粒内各部分的组成、结构和干燥引起

的性质变化也是各不相同, 所以承受这些应力的物质结构可能超过其极限强度, 产生“爆腰”, 影响谷粒干燥后的品质。张强^[7]、付志一等^[8], 梁莉等^[9], 曹崇文^[10], 孟阳等^[11]、朱文学等^[12]采用菲克扩散和傅里叶导热定律对多孔介质的温-湿度场进行求解, 再将产生的热湿应力与黏弹性应力模型进行单向耦合, 采用有限元方法对水稻和玉米在干燥过程中的热应力和湿应力进行了分析研究。然而, 在实际的热质传递过程中, 应力导致的骨架变形必然影响多孔介质的传热及内部流动, 因此, 这种耦合关系是双向的。

本文基于菲克扩散定律和傅里叶导热定律, 结合应力平衡方程, 考虑固体骨架收缩变形对热质交换的影响, 建立描述生物多孔介质热质传递的热-湿-力(thermo-hydro-mechanics, THM)双向耦合数学模型, 完善生物多孔介质热湿传递过程的机理。基于C语言, 采用有限差分法, 编制了求解THM耦合数学模型的程序。通过对比马铃薯和胡萝卜2种生物多孔介质的干燥试验结果与本文的数值结果, 验证本文THM双向耦合模型及数值求解的正确性, 分析了对流干燥特性曲线以及温度、干基含水率和应力应变的时空分布, 并进一步数值分析风速、风温等干燥条件以及多孔介质厚度等因素对热质传递过程的影响。

收稿日期: 2014-07-27 修订日期: 2014-09-27

基金项目: 新世纪优秀人才支持计划(NCET-13-0651)资助项目

作者简介: 王会林, 女(汉族), 山西忻州人, 博士, 主要研究方向为工程热物理。北京 北京化工大学机电工程学院, 100029。

Email: whl-410@163.com

*通信作者: 卢涛, 男(汉族), 江西丰城人, 副教授, 博士生导师, 主要从事工程热物理研究。北京 北京化工大学机电工程学院, 100029。

Email: likesurge@sina.com

1 数学模型

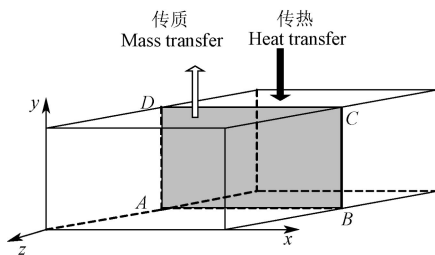
通常情况下,生物多孔介质具有较高的初始干基含水率,在干燥过程中,随着干基含水率降低常常伴有明显的体积收缩和变形。为了得到宏观控制方程,做如下基本假设:

- 1) 多孔介质为各向同性;
- 2) 多孔介质在干燥过程中发生弹性形变;

3) 水分在多孔介质内以自由水 (free water) 和束缚水 (bound water) 的形式存在,自由水是指存在于大毛细管内的液相水,束缚水是指存在于微毛细管内的液相水。把临界干基含水率 X_{cr} [13] (kg/kg) 作为自由水与束缚水的分界线,构成干湿两区的界面。当平均干基含水率 $\bar{X}$ (kg/kg) $< X_{cr}$ 为干区,此区内的水蒸汽为当地温度下的未饱和水蒸汽;当平均干基含水率 $\bar{X} \geq X_{cr}$ 为湿区,此区内的水蒸汽为当地温度下的饱和水蒸汽。

1.1 热湿弹性基本方程

本文以湿区为研究对象建立二维数学模型,由于试验过程中将 z 方向的 2 个端面处理为无扩散面,因此本模型忽略 z 方向的热-湿-力对干燥过程的影响。热质交换条件如图 1 所示。



注:平面 ABCD 为计算区域,边界 CD 为热质交换边界,边界 AB、BC 和 AD 为绝热且无质量传递边界。
Note: Rectangle ABCD is considered to be computational domain. Take CD as heat and mass transfer boundary and AB, BC and AD as adiabatic and no mass transfer boundaries.

图 1 计算区域物理模型

Fig.1 Physical model of computational domain

根据假设 2), 多孔介质在干燥过程中发生弹性形变,热湿弹性基本方程包括平衡方程、几何方程和本构方程。

当不考虑外载荷作用,体积力为 0 时,热湿弹性平面问题的平衡微分方程可表示为:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial \tau_{yx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} = 0 \quad (2)$$

式中: σ_{xx} 、 σ_{yy} 和 τ_{xy} 分别表示 x 方向正应力、 y 方向正应力和切应力, Pa。

平面问题的几何方程为:

$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial d_x}{\partial x} \quad (3)$$

$$\varepsilon_{yy} = \frac{\partial d_y}{\partial y} \quad (4)$$

$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial d_x}{\partial y} + \frac{\partial d_y}{\partial x} \right) \quad (5)$$

式中: ε_{xx} 、 ε_{yy} 和 ε_{xy} 分别表示 x 方向正应变、 y 方向正应变和切应变; d_x 和 d_y 分别表示 x 方向和 y 方向位移, m。

考虑热效应和湿效应后,弹性体的本构方程同等温情况有所不同。弹性体内的应变 ε 应为因温度和含水率的改变导致物体内部各点自由膨胀(或自由收缩)所引起的应变 ε^T , ε^H , 和由于弹性体内各部分之间的相互约束所引起的应变 ε^M , 即:

$$\varepsilon = \varepsilon^M + \varepsilon^T + \varepsilon^H \quad (6)$$

式中: ε 、 ε^M 、 ε^T 和 ε^H 分别表示总应变、机械应变、热应变和湿应变。

根据假设 1), 多孔介质各向同性,应变也应是各向同性的,即同一点的每个方向产生的压缩和伸长线应变一样,且没有剪应变[8-9]。若温度和水分改变量分别为 ΔT (K)、 ΔX (kg/kg), 物体的热膨胀系数和湿膨胀系数分别为 α 、 β , 则:

$$\varepsilon^T = \alpha(T - T_0) = \alpha \Delta T \quad (7)$$

$$\varepsilon^H = \beta(X - X_0) = \beta \Delta X \quad (8)$$

式中: T 、 X 分别表示任意时刻的温度和干基含水率, K、kg/kg; T_0 、 X_0 分别表示初始时刻的温度和干基含水率, K、kg/kg。

扩展热应力与湿应力后的热湿弹性本构方程为:

$$\sigma_{xx} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2G\varepsilon_{xx} - 3K\alpha(T - T_0) - 3K\beta(X - X_0) \quad (9)$$

$$\sigma_{yy} = \lambda(\varepsilon_{xx} + \varepsilon_{yy}) + 2G\varepsilon_{yy} - 3K\alpha(T - T_0) - 3K\beta(X - X_0) \quad (10)$$

$$\tau_{xy} = 2G\varepsilon_{xy} \quad (11)$$

式中: λ 、 G 为拉梅常数, Pa; K 为体积弹性模量, Pa。

1.2 质量守恒方程

忽略孔隙水蒸汽的影响,基于菲克扩散定律和连续性方程,同时考虑干燥过程中变形的影响,生物多孔介质干基含水率的质量守恒方程推导过程如下[14]:

固体:

$$\frac{\partial \rho_s}{\partial t} + u_s \frac{\partial \rho_s}{\partial x} + v_s \frac{\partial \rho_s}{\partial y} = 0 \quad (12)$$

式中： ρ_s 表示固体容积密度， kg/m^3 ； t 表示时间， s ； u_s 和 v_s 分别表示固体骨架在 x 方向和 y 方向的速度， m/s 。

$$u_s = \frac{\partial d_x}{\partial t} \quad (13)$$

$$v_s = \frac{\partial d_y}{\partial t} \quad (14)$$

液体：

$$\frac{\partial \rho_l}{\partial t} + u_l \frac{\partial \rho_l}{\partial x} + v_l \frac{\partial \rho_l}{\partial y} = 0 \quad (15)$$

式中： ρ_l 表示液体容积密度， kg/m^3 ； u_l 和 v_l 分别表示液体在 x 方向和 y 方向的速度， m/s 。

液体质量通量由扩散项和由于固体变形引起的对流项组成，即：

$$\rho_l v_l + J_{D,l} + \rho_l v_s \quad (16)$$

式中： $J_{D,l}$ 表示液体扩散通量， $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。

$$J_{D,l} = -D_{\text{eff}} \left(\frac{\partial \rho_l}{\partial x} + \frac{\partial \rho_l}{\partial y} \right) \quad (17)$$

式中： D_{eff} 为液体扩散系数， m^2/s ；

$$\rho v = \rho_s v_s + \rho_l v_l \quad (18)$$

$$\rho = \rho_s + \rho_l \quad (19)$$

式中： ρ 为多孔介质的平均密度， kg/m^3 。 v 为多孔介质平均速度， m/s 。

干基含水率 X 的计算公式：

$$X = \frac{\rho_l}{\rho_s} \quad (20)$$

结合式 (15)、式 (16)、式 (17) 和式 (20)，多孔介质内部水分迁移可描述为：

$$\frac{\partial X}{\partial t} + u_s \frac{\partial X}{\partial x} + v_s \frac{\partial X}{\partial y} = D_{\text{eff}} \left(\frac{\partial^2 X}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 X}{\partial y^2} \right) \quad (21)$$

1.3 能量守恒方程

在热风干燥过程中，介质内部导热服从傅里叶导热定律，同时伴随由于液相扩散传递的能量以及固体骨架收缩变形引起的能量传递，能量守恒方程为：

$$\begin{aligned} \frac{\partial (\rho C_p T)}{\partial t} = & \kappa \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} \right) \\ & + \frac{D_{\text{eff}}}{1+X} (\rho C_p) \left(\frac{\partial X}{\partial x} \frac{\partial T}{\partial x} + \frac{\partial X}{\partial y} \frac{\partial T}{\partial y} \right) \\ & - \left(u_s \frac{\partial (\rho C_p T)}{\partial x} + v_s \frac{\partial (\rho C_p T)}{\partial y} \right) \end{aligned} \quad (22)$$

式中： C_p 为比热容， $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ； κ 为导热系数， $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ 。式 (22) 等号左边表示多孔介质内单位时间单位体积内能量的增加，等式右边第一项、第二项和第三项分别表示导热传递、液相水扩散传递和固体骨架收缩传递的能量。

2 定解条件

2.1 物理模型

文献[15]和文献[16]分别对马铃薯和胡萝卜开展了热风干燥试验，其物料形状均为片状，马铃薯和胡萝卜的物理模型尺寸分别为 $20 \text{ mm} \times 10 \text{ mm} \times 45 \text{ mm}$ ($x \times y \times z$) 和 $30 \text{ mm} \times 5 \text{ mm} \times 30 \text{ mm}$ ($x \times y \times z$)，忽略 z 方向热-湿-力的影响，本文二维计算区域分别为马铃薯 $20 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$ ($x \times y$) 和胡萝卜 $30 \text{ mm} \times 5 \text{ mm}$ ($x \times y$)，见图 1。

2.2 初始条件和干燥条件

文献[15]和文献[16]中对马铃薯和胡萝卜的干燥试验初始条件和干燥条件如表 1 所示，试验过程及数据测定方法参见文献[15]和文献[16]。

表 1 试验初始条件和干燥条件

Table 1 Initial conditions and drying conditions of experiments

干燥介质 Materials	初始条件 Initial conditions		空气条件 Air conditions			临界干基含水率 Critical drying base moisture content $X_{cr}/(\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1})$
	干基含水率 Drying base moisture content $X_0/(\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1})$	温度 Temperature T_0/K	温度 Temperature T_a/K	风速 Velocity $v_a/(\text{m} \cdot \text{s}^{-1})$	相对湿度 Relative humidity RH/%	
马铃薯 Potato	4.31	273.15	343.15	1	8.00	2
胡萝卜 Carrot	8.00	273.15	333.15	3	9.38	3

2.3 边界条件

2.3.1 应力边界条件

在干燥过程中，生物多孔介质不受任何外力作用，因此，对于热质交换边界 CD ，正应力 σ_{yy} 和切应力 τ_{xy} 均为 0；假设 AB 边界为固定端，沿水分扩

散方向 (y) 的位移为 0；假设 BC 边界和 AD 边界为无限远，本文将 BC 和 AD 边界设为对称边界，见图 1。

$$AB: d_y=0; \quad \frac{\partial d_x}{\partial y} = 0$$

$$\begin{aligned}
 BC: d_x=0; \quad \frac{\partial d_y}{\partial x} &= 0 \\
 CD: \sigma_{yy}=0; \quad \sigma_{xy} &= 0 \\
 AD: d_x=0; \quad \frac{\partial d_y}{\partial x} &= 0
 \end{aligned} \quad (23)$$

2.3.2 湿热边界条件

传质边界条件为:

$$\begin{aligned}
 AB: \frac{\partial X}{\partial y} &= 0 \quad BC: \frac{\partial X}{\partial x} = 0 \\
 CD: \dot{m}_s &= -\rho_s D_{eff} \frac{\partial X}{\partial y} \quad AD: \frac{\partial X}{\partial x} = 0
 \end{aligned} \quad (24)$$

传热边界条件为:

$$\begin{aligned}
 AB: \frac{\partial T}{\partial y} &= 0 \quad BC: \frac{\partial T}{\partial x} = 0 \\
 CD: h(T_a - T_{surf}) &= (\dot{m}_s L_v(T_{surf})) + \kappa \frac{\partial T}{\partial y} \\
 AD: \frac{\partial T}{\partial x} &= 0
 \end{aligned} \quad (25)$$

式中: T_a 表示热空气温度, K; T_{surf} 表示物料表面温度, K; h 表示表面换热系数, $W/(m^2 \cdot K)$; $\dot{m}_s$ 表示表面蒸发率, $kg/(m^2 \cdot s)$; L_v 表示液体汽化潜热, J/kg。

表面蒸发率的计算公式:

$$\dot{m}_s = \frac{h_m M_v}{R} \left(\frac{P_{v,sat \text{ at } T}}{T} - \frac{RH \times P_{v,sat \text{ at } T_a}}{T_a} \right) \quad (26)$$

式中: h_m 表示表面传质系数, m/s; M_v 表示相对分子质量, kg/kmol; R 表示通用气体常数, J/(kmol·K); $P_{v,sat \text{ at } T}$ 表示温度为 T 时的饱和水蒸汽压力, Pa; $P_{v,sat \text{ at } T_a}$ 表示温度为 T_a 时的饱和水蒸汽压力, Pa; RH 表示相对湿度, %。

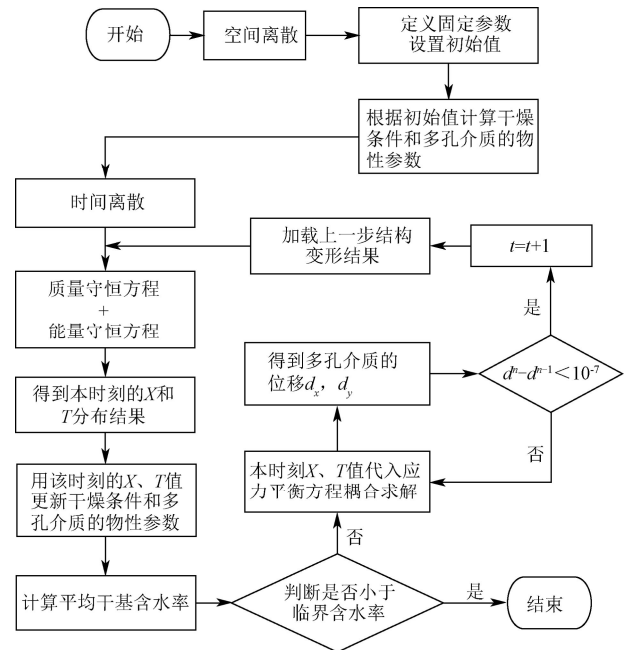
3 多孔介质双向耦合程序验证与分析

3.1 程序验证

本文所研究多孔介质的变形、温度以及水分含量等参数都是空间域和时间域的函数。采用显式差分格式对时间域进行离散, 采用中心差分格式对空间域进行离散, 计算流程如图 2 所示。

在 t 时刻, 根据质量守恒方程和能量守恒方程计算多孔介质内部各节点干基含水率和温度, 所得计算结果代入按位移求解的应力平衡微分方程计算各节点的位移; 将各节点的位移代入质量和能量方程计算 $t+1$ 时刻各节点的干基含水率和温度, 再将所得计算结果代入应力平衡方程计算节点位移, 如此循环, 实现热-湿-力之间的双向耦合。干燥过程中干燥条件以及生物多孔介质的一些物性参数

会随着温度和干基含水率的变化而变化, 程序计算所需的传热传质物性参数如表 2 所示。



注: T 、 X 分别表示任意时刻的温度和干基含水率, K、kg/kg; t 表示时间, s; d_x 、 d_y 分别表示 x 方向和 y 方向位移, m; d^n 、 d^{n-1} 分别表示本迭代部和上一迭代步的位移, m。

Note: T and X are temperature and dry basis moisture content respectively, K, kg/kg; t is time, s; d is displacement, m, subscripts x and y are x direction and y direction respectively, superscripts n and $n-1$ are this iterative step and last iterative step respectively.

图 2 数值计算流程图

Fig.2 Flowchart of numerical calculation

表 2 物性参数表

Table 2 Physical property parameters

参数 Parameters	表达式 Expressions	单位 Unit
对流换热系数 Convective heat transfer coefficient $h^{[17]}$	$h=Nu \cdot \kappa/L$ 努塞尔数 Nusselt number $Nu=0.664Re^{0.5}Pr^{0.33}$ 当雷诺数 Reynolds number $Re<2 \times 10^5$ 普朗特数 Prandtl number $Pr: 0.6985$	$W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1}$
对流传质系数 Mass transfer coefficient $h_m^{[17]}$	$h_m=Sh \cdot D_{va}/L$ 舍伍德数 Sherwood number $Sh=0.664Re^{0.5}Sc^{0.33}$ 当雷诺数 Reynolds number $Re<2 \times 10^5$ 施密特数 Schmidt number $Sc=v/D_{va}$ 水蒸气对空气的质扩散率 Diffusion rate of vapor in air $D_{va}: 2.6 \times 10^{-5}$	$m \cdot s^{-1}$
比热容 Specific heat $C_p^{[18]}$	马铃薯(Potato): $C_p=1215+29.7 \cdot X/(1+X)$ 胡萝卜(Carrot): $C_p=1300+28.9 \cdot X/(1+X)$	$J \cdot kg^{-1}$
有效扩散系数 Effective diffusion coefficient D_{eff}	马铃薯 ^[19] (Potato): $D_{eff}=6.14 \times 10^{-5} \cdot \exp(-3.28 \times 10^3/T)$ 胡萝卜 ^[20] (Carrot): $D_{eff}=2.779 \times 10^{-4} \cdot \exp(-0.97-3459.8/T+0.059 \cdot X)$	$m^2 \cdot s^{-1}$
导热系数 Heat conductivity $\kappa^{[18]}$	马铃薯(Potato): 0.116; 胡萝卜(Carrot): 0.148	$W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$
泊松比 Poisson ratio $\mu^{[21]}$	0.38	

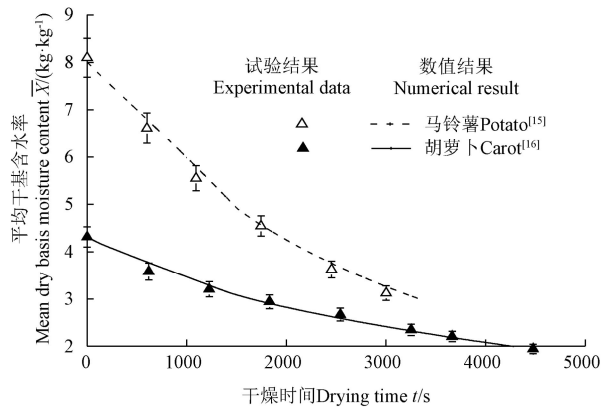
续表

参数 Parameters	表达式 Expressions	单位 Unit
杨氏模量 Young modulus E	马铃薯 ^[22] (Potato): 5.41×10^6 ; 胡萝卜 ^[23] (Carrot): 4.9×10^6	Pa
体积弹性模量 Bulk modulus K	$K = \frac{E}{3(1-2\mu)}$	Pa
λ	$\lambda = \frac{3K(3K-E)}{9K-E}$	
G	$G = \frac{3KE}{9K-E}$	
α	3.0×10^{-6}	
β	1.26×10^{-2}	

注: L 表示计算长度, m; ν 表示空气运动黏度, $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$; T 、 X 分别表示任意时刻的温度和干基含水率, K 、 $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$; λ 和 G 为拉梅常数; α 和 β 分别表示热膨胀系数和湿膨胀系数。

Note: L is effective length, m; ν is kinematic viscosity of air, $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$; T and X are temperature and dry basis moisture content respectively, K , $\text{kg} \cdot \text{kg}^{-1}$; λ and G are lame constant; α and β are thermal expansion coefficient and hygroscopic expansion coefficient respectively.

图 3 所示为马铃薯和胡萝卜在干燥过程中平均干基含水率 $\bar{X}$ 随时间 t 变化关系的试验结果^[15-16]与数值结果对比, 从图中可以看出, THM 双向耦合模型对马铃薯和胡萝卜的计算结果与试验结果的相对误差均小于 5%。因此, 本文提出的热-湿-力耦合数学模型是一种可靠的用于描述生物多孔介质的干燥过程的理论模型。



注: 干燥条件: 马铃薯: 风温 343.15 K, 风速 $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 相对湿度 8%, 切片厚度 10 mm; 胡萝卜: 风温 333.15 K, 风速 $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 相对湿度 9.38%, 切片厚度 5 mm, 图中误差线的大小为 $\pm 5\%$ 。

Note: Drying conditions of potato: temperature 343.15 K, velocity $1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, relative humidity 8%, slice thickness 10 mm; Drying conditions of carrot: temperature 333.15 K, velocity $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, relative humidity 9.38%, slice thickness 5 mm, the value of error bar is $\pm 5\%$.

图 3 马铃薯和胡萝卜平均干基含水率 $\bar{X}$ 随时间 t 变化关系的试验结果与数值结果对比

Fig.3 Comparisons between numerical data and experimental data for mean moisture content of potato and carrot

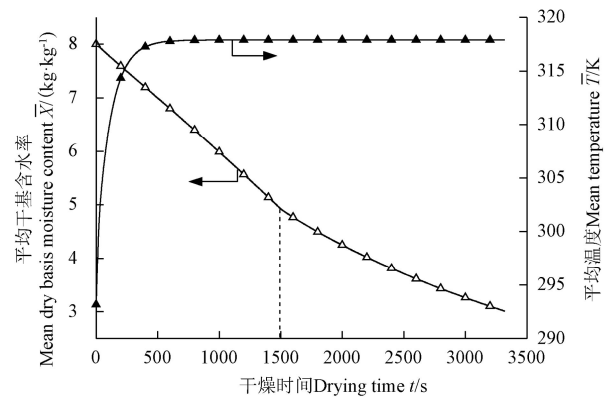
3.2 数值结果分析

由于马铃薯和胡萝卜在干燥过程中, 热、湿、力等特性方面相似, 以下仅以胡萝卜的干燥过程为

例分析其干燥特性、温湿度分布、应力应变及干燥条件对干燥过程的影响。

3.2.1 干燥特性分析

图 4 为胡萝卜的干燥动力学图, 图中显示了平均温度和平均干基含水率随时间的变化规律。在干燥初期, 多孔介质进入快速升温阶段, 在大约 750 s 后达到一稳定值; 多孔介质的平均干基含水率呈近似线性关系逐渐下降, 当达到临界含水率时进入干燥降速期。但是从图中可以观察到在 1500 s 时, $\bar{X}-t$ 曲线出现一个转折点, 干燥速率较 1500 s 前有所减小。这是由于在研究多孔介质干燥时, 由于试验条件的限制性, 很难直接测得物料内部各层点的含水率值, 干燥特性曲线往往采用干燥过程中物料平均含水率来绘制, 然后规定临界含水率来划分恒速干燥期和降速干燥期, 但是根据数值计算的结果 (见图 5b) 可以看出, 顶部 (热质交换界面) 达到临界含水率的时间要比多孔介质平均干基含水率达到临界含水率的时间提前很多, 而到 1500 s 时顶部已经达到平衡含水率, 即顶部已经完成干燥过程, 从内部扩散至顶部的水分不足以支撑表面水分的蒸发量, 蒸发界面开始向多孔介质内部移动, 此时, 虽然顶部已经开始出现干区, 但是平均含水率仍然在临界含水率之上, 数值计算仍在进行, 因此干燥速率会有小幅下降, 即出现 2 个不同的干燥速率, 但是由于这时的干燥速率仍然比较大, 所以部分学者将其划分至恒速干燥期内^[13,15]。



注: 干燥条件: 风温 333.15 K, 风速 $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, 相对湿度 9.38%, 切片厚度 5 mm。

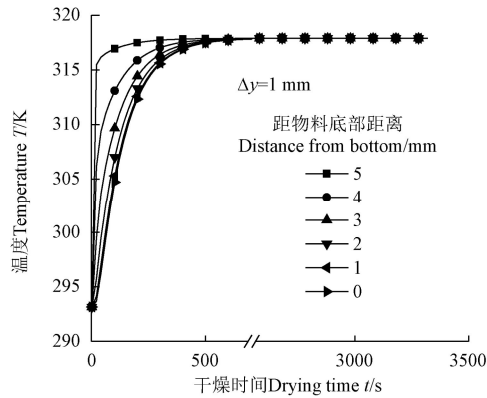
Note: Drying conditions: temperature 333.15 K, velocity $3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, relative humidity 9.38%, slice thickness 5 mm.

图 4 胡萝卜的干燥特性曲线

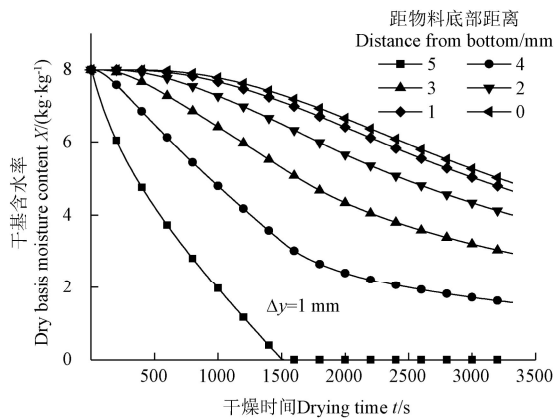
Fig.4 Drying dynamics of carrot

图 5a 和图 5b 所示分别为胡萝卜块内部温度和干基含水率随干燥时间变化的规律。从图 5a 中可以看出多孔介质整体升温趋势一致, 顶部比底部快, 但到了 750 s 后, 二者温差不大。从图 5b 中可以看出胡萝卜块内部的干基含水率均逐渐减小, 顶

部即进行热质交换的蒸发界面下降最快,在 1 500 s 时已经达到胡萝卜的平衡含水率,意味着顶部已经完成整个干燥过程,但是此时胡萝卜块整体的平均干基含水率仍然大于临界含水率(见表 1);沿厚度方向,含水率下降速度逐渐减小。



a. 胡萝卜内部温度随时间变化曲线
a. Internal temperature change law with time of carrot



b. 胡萝卜内部干基含水率随时间变化曲线
b. Internal moisture content change law with time of carrot

注:干燥条件:风温 333.15 K, 风速 $3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 相对湿度 9.38%, 切片厚度 5 mm; 图例中 5 代表顶部即热质交换界面, 0 代表底部, Δy 表示距离增量。

Note: Drying conditions: temperature 333.15 K, velocity $3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, relative humidity 9.38%, slice thickness 5 mm. 5 in the legend is heat and mass transfer interface; 0 in the legend is bottom of carrot, Δy is distance delta.

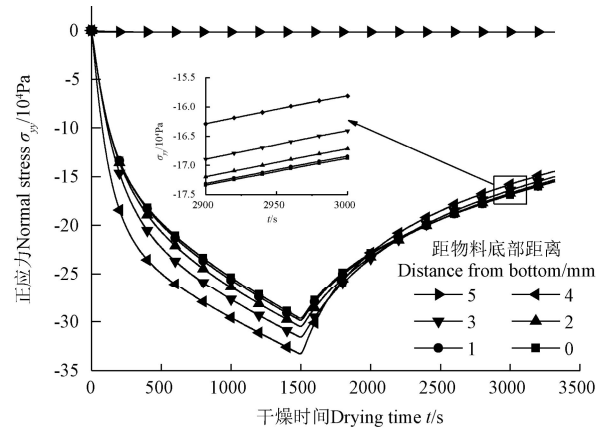
图 5 胡萝卜内部温度和干基含水率随时间变化曲线

Fig.5 Internal temperature and moisture content change law with time of carrot

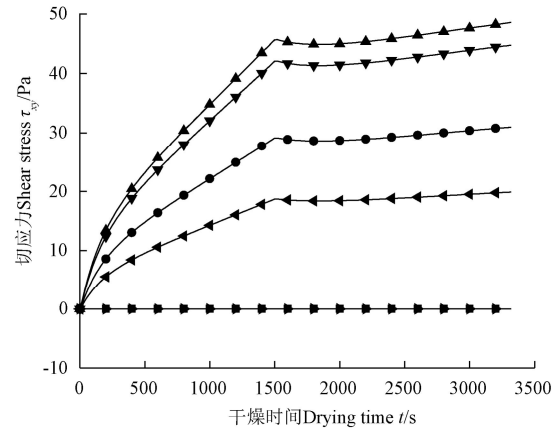
3.2.2 应力应变分析

图 6a 所示为正应力 σ_{yy} 随时间变化的分布图。可以看到胡萝卜块各处的正应力均为负值,这是由于随着内部水分的减少,胡萝卜块开始收缩,这种变形使得胡萝卜块内部产生压力与表面引起的张力相平衡,因此,此处的正应力表现为压应力。在干燥开始时,介质内部温度和干基含水率均匀分布,水分梯度和温度梯度均为 0,各处正应力均为 0;随着干燥过程的推进,介质内部出现温度梯度和水分梯度,随着水分梯度的逐渐增大,正应力开

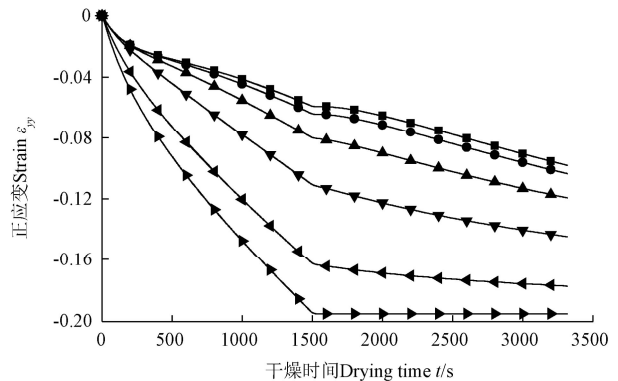
始逐渐增大;事实上,随着干燥的进行,应力的增长与水分的分布不均匀相一致,在干燥进行 1 500 s 后达到最大值,且距离蒸发界面越近的位置其最大值越大;之后当水分分布逐渐均匀时,产生的应力开始减小。



a. 胡萝卜内部正应力 σ_{yy} 随时间变化曲线
a. Distribution of normal stress σ_{yy} changing with time of carrot



b. 胡萝卜内部切应力 τ_{xy} 随时间变化曲线
b. Distribution of shear stress τ_{xy} changing with time of carrot



c. 胡萝卜内部正应变 ε_{yy} 随时间变化曲线
c. Strain ε_{yy} distribution changing with time of carrot

注:干燥条件:风温 333.15 K, 风速 $3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, 相对湿度 9.38%, 切片厚度 5 mm。图例中 5 代表顶部即热质交换界面, 0 代表底部。

Note: Drying conditions: temperature 333.15 K, velocity $3 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, relative humidity 9.38%, slice thickness 5 mm. 5 in the legend is heat and mass transfer interface; 0 in the legend is bottom of carrot.

图 6 胡萝卜内部正应力、切应力和正应变随时间变化曲线

Fig.6 Distributions of normal stress, shear stress and strain changing with time of carrot

由于介质的不均匀收缩,在介质内部有切应力发生,但其值要小于正应力 σ_{yy} 。尽管切应力的值很小,它仍然可以破坏材料结构。因此,在干燥过程中观察到材料出现的裂缝大多是由于剪应力^[24]造成的。图6b为切应力 τ_{xy} 随时间变化的分布图,与正应力相同,在干燥开始时,介质内部各处切应力均为0,之后同样由于水分梯度逐渐增大,切应力也出现较快增长;在干燥进行1500 s后,介质内部水分梯度分布逐渐减小,切应力的增长逐渐减缓,但仍在继续增大;在厚度方向,它们的分布规律与正应力有所差异,切应力的最大值出现在介质内部中间位置(2和3 mm处),这与文献[25]中所得出的裂缝出现在中央部位的结论相吻合。

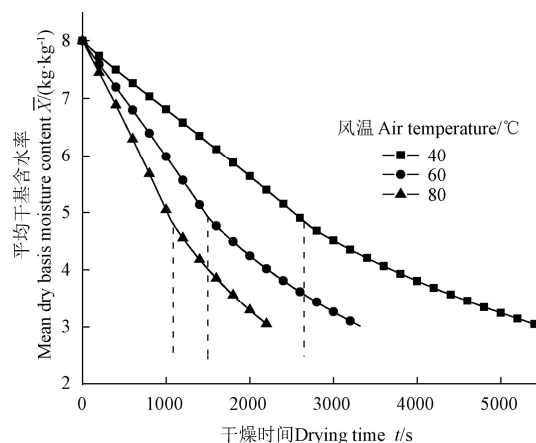
图6c所示为胡萝卜块干燥过程中正应变 ε_{yy} 随时间变化的分布图,可以看出从胡萝卜块底部到顶部,正应变随干燥时间的变化规律非常相似,而且与正应力一样,表现为负值。随着干燥过程的进行,在胡萝卜顶部即热质交换界面迅速出现收缩变形,在干燥1500 s后,顶部的应变值达到最大,随后开始缓慢下降,在厚度方向逐渐推进。对比图6c和图5b,可以发现水分分布规律与正应变分布规律非常相似,因此可以推断出这胡萝卜块在干燥过程中的应变分布与含水率分布有关。这些结果表明表面快速脱水是引起多孔介质物理变形的主要原因。

3.2.3 干燥条件及其介质厚度对干燥过程的影响

热风干燥过程中,风温和风速是影响物料干燥过程的主要外在因素。在风速3 m/s,切片厚度5 mm的条件下研究不同风温对胡萝卜干燥过程的影响,干燥曲线如图7a所示。从图中可知风温越高,相同时间内干燥物料的干基含水率就越低,这是由于风温越高,与物料间的温差越大,传热驱动力越大,物料内部的水分速度越快,干燥速率越大,但是温度过高干燥过程能耗较大,因此一般选择干燥温度60~70℃左右较适宜。在风温60℃,切片厚度5 mm的条件下研究不同风速对胡萝卜干燥过程的影响,干燥曲线如图7b所示,从图中可知风速越大干燥时间越短,这是因为在热风干燥的情况下气流速度越大越有利于提高对流换热系数和对流传质系数,也就越有利于提高传质速率。

生物多孔介质的厚度是影响物料干燥过程的主要内在因素。在风温60℃,风速3 m/s的条件下研究不同厚度对胡萝卜干燥过程的影响。图7c给出了厚度为5、10、15 mm的胡萝卜片干基含水率随时间变化曲线。结果表明:介质厚度增加,水分从内部扩散至热质交换界面的难度增大,从而降低了物料干燥速率;在同一干燥时间内,介质厚度越大,干燥速率就越小,达到临界干基含水率所需时

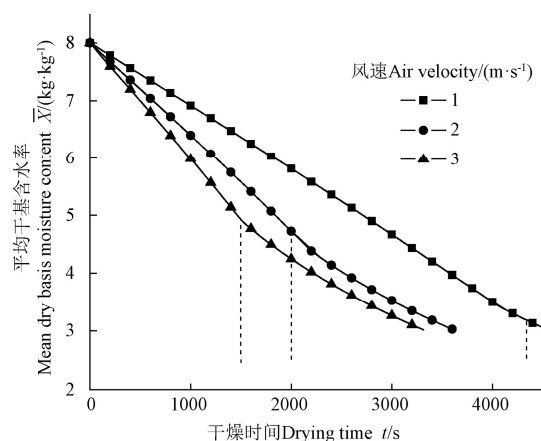
间就越长。



注: 风速 3 m·s⁻¹, 切片厚度 5 mm, 相对湿度 9.38%。

Note: velocity 3 m·s⁻¹, slice thickness 5 mm, relative humidity 9.38%.

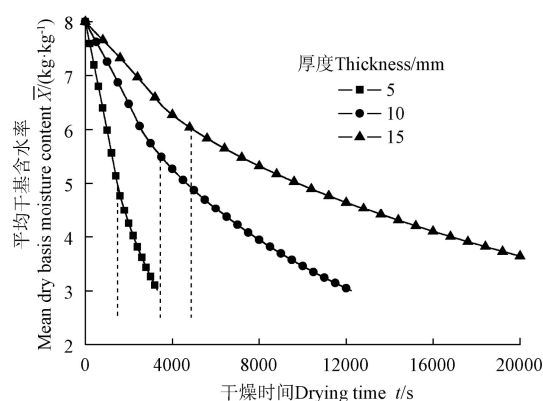
a. 风温对干基含水率的影响
a. Effect of various air temperature on drying process



注: 风温 60℃, 切片厚度 5 mm, 相对湿度 9.38%。

Note: Air temperature 60℃, Slice thickness 5 mm, Relative humidity 9.38%.

b. 风速对干基含水率的影响
b. Effect of various air velocity on drying process



注: 风温 60℃, 风速 3 m·s⁻¹, 相对湿度 9.38%。

Note: Air temperature 60℃, air velocity 3 m·s⁻¹, relative humidity 9.38%.

c. 介质厚度对干基含水率的影响
c. Effect of various porous medium thickness on drying process

图7 干燥条件及其介质厚度对胡萝卜干燥过程的影响
Fig.7 Effect of dry conditions and thickness on drying process of carrot

4 结 论

1) 本文系统推证了描述热风干燥生物多孔介质的热-湿-力双向耦合数学模型; 采用有限差分法对偏微分方程进行离散化处理, 使用 C 语言编制适用于热风干燥生物多孔介质的对流干燥程序; 通过将数值计算结果与热风干燥试验结果对比, 数值计算结果与试验结果的相对误差小于 5%, 验证了本文中开发的热-湿-力耦合数学模型的可靠性。

2) 本文对胡萝卜的热风干燥特性以及温度、干基含水率和应力应变的时空分布进行了分析研究, 并探讨了风温、风速以及介质厚度对胡萝卜热风干燥速率的影响, 结果表明: 风温越高, 风速越大, 切片厚度越薄, 干燥时间越短。

[参 考 文 献]

- [1] 施明恒, 虞维平, 王补宣. 多孔介质传热传质研究的现状和展望[J]. 东南大学学报, 1994(S1): 1—7.
Shi Mingheng, Yu Weiping, Wang Buxuan. On the heat and mass transfer in porous media[J]. Journal of Southeast University, 1994(S1): 1—7. (in Chinese with English abstract)
- [2] Yu W P, Wang B X, Shi M H. Modeling of heat and mass transfer in unsaturated wet porous media with consideration of capillary hysteresis[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 1993, 36(15): 3671—3676.
- [3] 卢涛, 沈胜强. 薄层毛细多孔介质湿区干燥过程相变传热传质常压模型[J]. 热能动力工程, 2003, 18(1): 50—52, 77—108.
Lu Tao, Shen Shengqiang. Phase-transformation heat transfer and mass transfer constant-pressure model for the drying process of a thin-layer capillary porous media wet-region[J]. Journal of Engineering for Thermal Energy & Power, 2003, 18(1): 50—52, 77—108. (in Chinese with English abstract)
- [4] 卢涛, 沈胜强, 葛玉林. 含湿毛细多孔介质干燥过程相变传热传质分析[J]. 工程热物理学报, 2003, 24(1): 100—102.
Lu Tao, Shen Shengqiang, Ge Yulin. A three-equation model for heat and mass transfer with phase change in wet region of capillary porous media during drying[J]. Journal of Engineering Thermophysics, 2003, 24(1): 100—102. (in Chinese with English abstract)
- [5] 卢涛, 沈胜强, 刘晓华. 多孔介质对流干燥过程数值模拟[J]. 大连理工大学学报, 2005, 45(4): 542—546.
Lu Tao, Shen Shengqiang, Liu Xiaohua. Numerical simulation of porous media convective drying[J]. Journal of Da lian University of Technology, 2005, 45(4): 542—546. (in Chinese with English abstract)
- [6] 杨国峰, 周雯, 陈江. 稻谷热湿梯度场物理参数及裂纹机理的研究进展[J]. 粮食储藏, 2013, 42(3): 3—7.
Yang Guofeng, Zhou Wen, Chen Jiang. Study on rice heat and moisture stress field physics parameter and the mechanism of fissure[J]. Grain Storage, 2013, 42(3): 3—7. (in Chinese with English abstract)
- [7] 张强, 傅志一, 华云龙, 等. 干燥和储藏过程中稻谷颗粒内部应力的有限元法分析[J]. 中国农业大学学报, 1999(2): 54—58.
Zhang Qiang, Fu Zhiyi, Hua Yunlong, et al. Stress analysis of rough rice kernel in drying and storage with finite element method[J]. Journal of China Agricultural University, 1999(2): 54—58. (in Chinese with English abstract)
- [8] 付志一, 华云龙. 谷粒的热—湿应力分析[J]. 应用力学学报, 2001, 18(2): 94—97, 150—151.
Fu Zhiyi, Hua Yunlong. Thermo-hydro stress analysis of grain kernels[J]. Chinese Journal of Applied Mechanics, 2001, 18(2): 94—97, 150—151. (in Chinese with English abstract)
- [9] 梁莉, 李玉萍, 郭玉明. 小麦茎秆粘弹性力学性质试验研究[J]. 农机化研究, 2011, 33(5): 174—177, 185.
Liang Li, Li Yupin, Guo Yuming. Experimental research on the viscoelastic mechanical properties of winter wheat stalks[J]. Journal of Agricultural Mechanization Research, 2011, 33(5): 174—177, 185. (in Chinese with English abstract)
- [10] 曹崇文. 玉米干燥中应力裂纹的生成、扩展、检测和预防分析[J]. 干燥技术与设备, 2009(4): 153—158.
Cao Chongwen. Formation, expansion, analysis of detection and prevention of corn stress cracks during drying[J]. Drying Technology & Equipment, 2009(4): 153—158. (in Chinese with English abstract)
- [11] 孟阳, 马小愚. 挤压膨化大米应力-应变曲线的分形描述 (英文) [J]. 农业工程学报, 2001, 17(1): 133—135.
Meng Yang, Ma Xiaoyu. Fractal descriptions of stress-strain curves of extruded rice[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2001, 17(1): 133—135. (in Chinese with English abstract)
- [12] 朱文学, 连政国. 玉米应力裂纹的生成和扩展过程模拟[J]. 农业工程学报, 2000, 16(1): 113—116.
Zhu Wenxue, Lian Zhengguo. Simulation of formation and development of stress cracks in corn[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2000, 16(1): 113—116. (in Chinese with English abstract)
- [13] 俞昌铭. 多孔材料传热传质及其数值分析[M]. 北京市: 清华大学出版社, 2011.
- [14] Bird RB, Edwin WES, Lightfoot N. Transport Phenomena, 2nd ed[M]. John Wiley and Sons, 2002.
- [15] Hassini L, Azzouz S, Peczkalski R, et al. Estimation of potato moisture diffusivity from convective drying kinetics with correction for shrinkage[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 79(1): 47—56.
- [16] 刘国红, 陈君若, 刘美红, 等. 胡萝卜片热风干燥过程计算机仿真[J]. 湖南科技大学学报: 自然科学版, 2011, 26(3): 81—85.
Liu Guohong, Chen Junruo, Liu Meihong, et al. Computer simulation of slice—carrot during hot air drying[J]. Journal of Hunan University of Science & Technology: Natural Science Edition, 2011, 26(3): 81—85. (in Chinese with English abstract)
- [17] 杨世铭, 陶文铨. 传热学: 第四版[M]. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [18] 曾庆孝. 食品加工与保藏原理[M]. 北京: 化学工业出版社, 2002.
- [19] 李业波, 于庆龙, 赵丽华. 土豆干燥过程中内部传热传质的实验研究[J]. 农业工程学报, 1996(4): 66—69.
Li Yebo, Yu Qinglong, Zhao Lihua. Experiment and study on the heat and mass transfer in potato during drying[J]. Transactions of the Chinese Society of

- Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 1996(4): 66—69. (in Chinese with English abstract)
- [20] Białobrzewski I, Zielińska M, Mujumdar AS, et al. Heat and mass transfer during drying of a bed of shrinking particles-Simulation for carrot cubes dried in a spout-fluidized-bed drier[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2008, 51(19/20): 4704—4716.
- [21] 刘春香, 马小愚, 雷浦. 马铃薯块茎组织泊松比的试验研究[J]. *农机化研究*, 2007(3): 101—103.
Liu Chunxiang, Ma Xiaoyu, Lei Pu. Experimental study of poisson ratio of potato tuber tissue[J]. *Journal of Agricultural Mechanization Research*, 2007(3): 101—103. (in Chinese with English abstract)
- [22] 吴亚丽, 郭玉明. 马铃薯常規力学性能试验研究[C]// 创新农业工程科技 推进现代农业发展——中国农业工程学会 2011 年学术年会, 中国重庆, 2011. 3.
Wu Yali, Guo Yuming. Research on common mechanical properties of potato[C]// In *Innovating Agricultural Engineering Science and Technology and Advancing Modern Agricultural Development: 2011 Academic Annual Conference of Chinese Society of Agricultural Engineering*, Chongqing China, 2011.3. (in Chinese with English abstract)
- [23] 近藤直. 农业机器人 I、II[M]. 北京: 中国农业大学出版社, 2009.
- [24] Kowalski S J, Smockiewicz-Wojciechowska A. Stresses in dried wood. Modelling and experimental identification[J]. *Transport in Porous Media*, 2007, 66(1/2): 145-158.
- [25] Arrieche L, Corrêa R, Sartori D. Drying stresses and strains in a spherical food model[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2009, 33(11): 1805—1813.

Mathematical model and numerical simulation of biological porous medium during hot air drying

Wang Huilin¹, Lu Tao^{1*}, Jiang Peixue²

(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029, China;

2. Key Laboratory for Thermal Science and Power Engineering of Ministry of Education, Department of Thermal Engineering, Tsinghua University, Beijing 100084, China)

Abstract: Drying is a very important unit operation in many industries such as food, pharmaceuticals, chemicals and ceramics. In most cases, wet materials are dried by forced convection using hot air flow. Heat and mass transfer processes during drying have been studied by both experimental and numerical simulation methods. For the purpose of studying the mechanism of heat and mass transfer and stress-strain distribution during the hot air drying of biological porous medium, two-way coupled thermo-hydro-mechanical mathematical model has been developed to simulate the hot air convective drying process of biological porous media on basis of Fickian diffusion theory, Fourier's law of heat conduction and thermoelasticity mechanics. The following assumptions were made in order to find a solution to the hot air drying model: the biological porous medium was homogeneous and isotropic; the deformation during drying was elastic. The transient model, composed of a system of partial differential equations, was solved by finite difference methods. The computational procedure was programmed using C language. Some physical and mechanical properties of carrot changing with dry basis moisture content and temperature were considered. The numerical results were compared with available experimental data obtained during the drying of potatoes and carrots. The relative errors between numerical results and experimental data were both less than 5%, which showed the numerical results obtained using the mathematical model were in good agreement with the experimental data. Numerical simulations of the drying curve variations and the spatio-temporal distributions of moisture, temperature and drying stresses and strains of carrot were also evaluated. The temperature and moisture content showed a gradient inside carrot slice during drying. As the drying process proceeded, the temperature inside the carrot slice initially increased to reach the wet bulb temperature of the environment and eventually leveled off. The dry basis moisture content inside the carrot slice decreased, with the fastest decreased at the heat and mass transfer interface, eventually reached the equilibrium moisture content of the potato and leveling off. Both the moisture content gradient and the temperature gradient decreased gradually in the thickness direction. The normal stress was negative in all parts of the carrot slice, and the larger the closer to the evaporation interface. The shear stress was positive in all parts of the carrot slice, and the maximum shear stress occurred in the middle of the carrot slice. As in the case of the normal stress, the values of the normal strain were negative. The change trend of normal strain with time was consistent with that of moisture content. These results indicated that the observed physical deformations were caused by the dehydration of carrot slice during drying. The influence of drying conditions, such as air temperature, air velocity and the thickness of porous media on drying process was analyzed. Analysis showed that under certain drying conditions, the higher air temperature, the greater air velocity and the thinner slice thickness, the shorter drying time. This work should help in developing an understanding of the relationship between mass and heat transfer, shrinkage, stress, strains and physical degradation.

Key words: drying; numerical methods; couplings; heat and mass transfer; stress-strain; mathematical modeling